

Documento Técnico Entrega 3

Alfredo Samir Ausecha Franco

Jhon Sebastian Cabezas Sanchez

Anderson Avendaño Solarte

Nasly Vibiana De Los Rios Mera

Corporación Universitaria Comfacaucá - Unicomfacaucá

Sistemas Distribuidos

Profesora: Leidy Mariani Dorado Flórez

28 de mayo de 2026

Contenido

1. Propósito del Sistema.....	3
2. Problemática que Resuelve.....	3
3. Funcionalidades Principales.....	4
4. Usuarios Del Sistema	4
5. Alcance Actual del Proyecto.....	4
6. Tecnologías Utilizadas	5
7. Arquitectura Implementada.....	5

Documento Técnico Entrega 3

1. Propósito del Sistema

El proyecto consiste en una plataforma de delivery bajo demanda estilo Rappi, desarrollada con arquitectura de microservicios.

El sistema permite a los usuarios:

- Iniciar sesión
- Explorar tiendas y productos
- Consultar pedidos
- Ubicaciones de repartidores en tiempo real

La aplicación fue diseñada utilizando API Gateway, Circuit Breaker y contenerización con Docker.

2. Problemática que Resuelve

Las aplicaciones tradicionales presentan problemas como:

- Alto acoplamiento entre módulos
- Escalabilidad limitada
- Puntos únicos de fallo
- Dificultad de mantenimiento

Para solucionar esto, el sistema implementa:

Descomposición en Microservicios

Cada funcionalidad se separa en servicios independientes:

Login	Tiendas	Pedidos	GPS
-------	---------	---------	-----

Cada servicio posee su propia base de datos MySQL.

Se implementa un API Gateway como punto único de entrada encargado de enrutar las peticiones hacia los microservicios internos.

El sistema incorpora un mecanismo de tolerancia a fallos que:

- Detecta servicios fallidos
- Abre el circuito después de 3 errores consecutivos

- Bloquea temporalmente las peticiones
- Reintenta conexión automáticamente después de 5 segundos.

La plataforma utiliza Docker Compose para desplegar y orquestar todos los contenedores del sistema de manera reproducible.

3. Funcionalidades Principales

Funcionalidad	Descripción
Autenticación	Inicio de sesión mediante usuario y contraseña
Gestión de tiendas	Visualización y creación de tiendas
Catálogo de productos	Consulta de productos por tienda con precio y stock
Gestión de pedidos	Consulta de pedidos con estados PREPARANDO, EN CAMINO y ENTREGADO
Rastreo GPS	Visualización de ubicación de repartidores
Monitoreo	Endpoint /gateway/health con monitoreo de servicios
Tolerancia a fallos	Circuit Breaker con umbral de 3 fallos y cooldown de 5 segundos

4. Usuarios Del Sistema

- Cliente Final

Usuarios que navegan tiendas, consultan productos, revisan pedidos y rastrean entregas.

- Administradores

Usuarios encargados de crear nuevas tiendas mediante formularios en la interfaz.

- Repartidores

Conductores representados en el módulo GPS con ubicación almacenada en base de datos.

5. Alcance Actual del Proyecto

Aspecto	Estado
---------	--------

Arquitectura Microservicios	(5 contenedores de aplicación + 4 bases de datos MySQL)
Frontend	SPA en HTML/CSS/JS vanilla servida desde http://localhost:3005
Backend	Node.js + Express
Comunicación	Axios mediante API Gateway
Bases de datos	4 bases MySQL independientes
Patrones implementados	API Gateway, Circuit Breaker, Database per Service
Despliegue	Docker Compose
Ejecución	docker-compose up --build

6. Tecnologías Utilizadas

Node.js
Express.js
MySQL 8.0
Docker
Axios
HTML
CSS
JavaScript

7. Arquitectura Implementada

- API Gateway + Microservicios + Database per Service
- Componentes principales
- Gateway Principal
- Servicio Login
- Servicio Tiendas
- Servicio Pedidos
- Servicio GPS
- Bases de datos independientes por servicio
- Contenedores Docker

